

GESTIONE DEI PERMESSI DI LETTURA, SCRITTURA ED ESECUZIONE IN LINUX

Obiettivo: configurare e gestire i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per una directory Linux e verificarne il comportamento.

Ambiente di laboratorio: Kali Linux, con utente principale kali e un utente guest creato appositamente per i test.

Strumenti utilizzati: terminale Linux e comandi mkdir, ls, chmod, touch, nano, adduser e su.

1. Creazione della directory

L'esercizio è stato eseguito sul Desktop dell'utente kali. Come primo passaggio è stata creata la directory test_permessi tramite il comando mkdir.

```
mkdir test_permessi
```

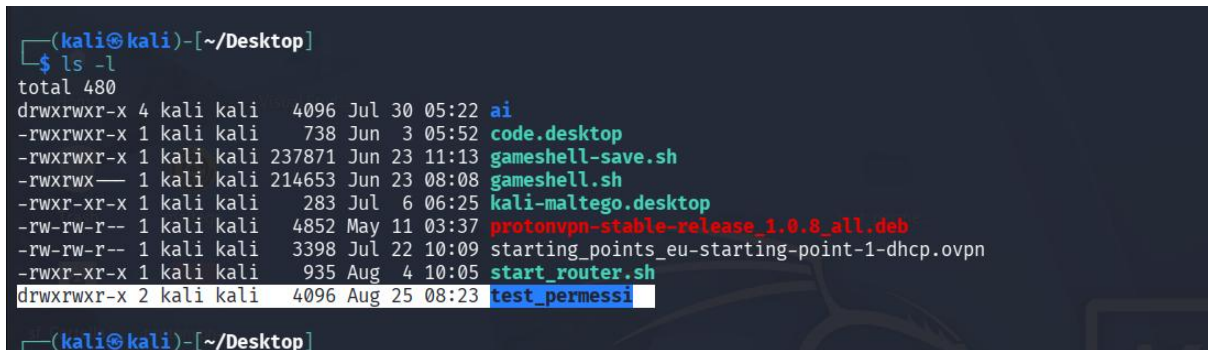


```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ mkdir test_permessi
(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

1 - Sopra: Creazione della directory test_permessi dal Desktop dell'utente kali.

1.1 Verifica dei permessi iniziali

Subito dopo la creazione è stato eseguito ls -l dalla directory Desktop per controllare i permessi assegnati inizialmente. La directory risultava configurata come drwxrwxr-x.



```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ ls -l
total 480
drwxrwxr-x 4 kali kali 4096 Jul 30 05:22 ai
-rwxrwxr-x 1 kali kali 738 Jun 3 05:52 code.desktop
-rwxrwxr-x 1 kali kali 237871 Jun 23 11:13 gameshell-save.sh
-rwxrwx 1 kali kali 214653 Jun 23 08:08 gameshell.sh
-rwxr-xr-x 1 kali kali 283 Jul 6 06:25 kali-maltego.desktop
-rw-rw-r-- 1 kali kali 4852 May 11 03:37 protonvpn-stable-release_1.0.8_all.deb
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3398 Jul 22 10:09 starting_points_eu-starting-point-1-dhcp.ovpn
-rwxr-xr-x 1 kali kali 935 Aug 4 10:05 start_router.sh
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Aug 25 08:23 test_permessi
(kali@kali)-[~/Desktop]
```

2 - Sopra: Verifica iniziale con ls -l. La directory test_permessi presenta i permessi drwxrwxr-x.

Il primo carattere d indica che l'oggetto è una directory. I tre blocchi successivi rappresentano, nell'ordine, i permessi del proprietario, del gruppo proprietario e degli altri utenti: kali dispone di rwx, il gruppo kali di rwx e gli others di r-x.

2. Modifica dei permessi

Per l'esercizio si è scelto di mantenere l'accesso completo al proprietario e al gruppo proprietario, rimuovendo invece tutti i permessi agli utenti classificati come others. La scelta permette di simulare una directory riservata agli utenti autorizzati, impedendo a un utente esterno al gruppo di entrarvi o di modificarne il contenuto.

```
chmod o-rwx test_permessi
```

Nel comando, o identifica gli others, il simbolo - indica la rimozione dei permessi e rwx corrisponde a lettura, scrittura ed esecuzione. Una nuova verifica con ls -l mostra quindi drwxrwx---: gli others non possiedono più alcun permesso sulla directory.

```
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Aug 25 08:23 test_permessi

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ chmod o-rwx test_permessi

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ ls -l
total 480
drwxrwxr-x 4 kali kali 4096 Jul 30 05:22 ai
-rwxrwxr-x 1 kali kali 738 Jun 3 05:52 code.desktop
-rwxrwxr-x 1 kali kali 237871 Jun 23 11:13 gameshell-save.sh
-rwxrwx--- 1 kali kali 214653 Jun 23 08:08 gameshell.sh
-rwxr-xr-x 1 kali kali 283 Jul 6 06:25 kali-maltego.desktop
-rw-rw-r-- 1 kali kali 4852 May 11 03:37 protonvpn-stable-release_1.0.8_all.deb
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3398 Jul 22 10:09 starting_points_eu-starting-point-1-dhcp.ovpn
-rwxr-xr-x 1 kali kali 935 Aug 4 10:05 start_router.sh
drwxrwx--- 2 kali kali 4096 Aug 25 08:23 test_permessi

(kali@kali)-[~/Desktop]
```

3 - Sopra: Esecuzione di chmod o-rwx e successiva verifica dei nuovi permessi con ls -l.

3. Test con l'utente proprietario

È stato poi verificato che l'utente kali, proprietario della directory, mantenesse il normale accesso. Dopo essere entrati in test_permessi è stato creato il file test.txt con touch e controllato con ls -l.

```
cd test_permessi
touch test.txt
ls -l
```

```
-rwxr-xr-x 1 kali kali 935 Aug 4 10:05 start_router.sh
drwxrwx--- 2 kali kali 4096 Aug 25 08:23 test_permessi

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ cd test_permessi

(kali@kali)-[~/Desktop/test_permessi]
$ touch test.txt

(kali@kali)-[~/Desktop/test_permessi]
$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Aug 25 08:39 test.txt
```

4 - Sopra: Test positivo con l'utente kali: accesso alla directory e creazione del file test.txt.

Il file creato presenta i permessi -rw-rw-r--. Gli others avrebbero quindi il permesso di lettura sul file stesso, ma questo non è sufficiente se non possono attraversare la directory che lo contiene: senza il permesso x su test_permessi il file non è raggiungibile.

4. Creazione dell'utente guest e preparazione del test

Per verificare i permessi dal punto di vista di un utente non autorizzato è stato creato un nuovo account chiamato guest con `sudo adduser guest` e successivamente è stata aperta una sessione con `sudo su guest`. L'utente guest non appartiene al gruppo proprietario kali della directory e ricade quindi nella categoria others rispetto a `test_permessi`.

```
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo adduser guest
[sudo] password for kali:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for guest
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
(kali㉿kali)-[~]
```

5 - Sopra: Creazione dell'utente guest e passaggio dalla sessione kali alla sessione guest.

4.1 Accesso temporaneo alla home di kali

La home `/home/kali` era inizialmente configurata con permessi `700 (drwx-----)`, quindi guest non poteva neppure raggiungere il Desktop. Per testare in modo specifico i permessi di `test_permessi`, è stato aggiunto temporaneamente il solo permesso di attraversamento `x` agli others sulla home di kali.

```
chmod o+x /home/kali
```

```
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ chmod o+x /home/kali
(kali㉿kali)-[~]
```

6 - Sopra: Aggiunta temporanea del permesso `x` agli others sulla home `/home/kali`.

Questa modifica non concede il permesso di lettura della home: gli altri utenti possono soltanto attraversarla conoscendo il percorso. Il Desktop possedeva già `r-x` per gli others, quindi guest ha potuto raggiungere `/home/kali/Desktop`. La modifica è stata effettuata esclusivamente per rendere il test mirato alla directory `test_permessi`.

5. Test dei permessi con l'utente guest

Dalla sessione guest è stato raggiunto il Desktop di kali. Il comando `ls -l` mostra la directory `test_permessi` con permessi `drwxrwx---`. A questo punto sono stati eseguiti più tentativi per verificare il blocco degli accessi.

Il comando `cd test_permessi` restituisce `Permission denied`, perché `guest` non possiede il permesso `x` sulla directory. Anche il tentativo di creare un nuovo file con `touch test_permessi/prova.txt` viene rifiutato con lo stesso errore.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo su guest
(guest@kali)-[/home/kali]
$ cd Desktop

(guest@kali)-[/home/kali/Desktop]
$ ls -l
total 480
drwxrwxr-x 4 kali kali 4096 Jul 30 05:22 ai
-rwxrwxr-x 1 kali kali 738 Jun 3 05:52 code.desktop
-rwxrwxr-x 1 kali kali 237871 Jun 23 11:13 gameshell-save.sh
-rwxrwx 1 kali kali 214653 Jun 23 08:08 gameshell.sh
-rwxr-xr-x 1 kali kali 283 Jul 6 06:25 kali-maltego.desktop
-rw-rw-r-- 1 kali kali 4852 May 11 03:37 protonvpn-stable-release_1.0.8_all.deb
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3398 Jul 22 10:09 starting_points_eu-starting-point-1-dhcp.ovpn
-rwxr-xr-x 1 kali kali 935 Aug 4 10:05 start_router.sh
drwxrwx 2 kali kali 4096 Aug 25 08:39 test_permessi

(guest@kali)-[/home/kali/Desktop]
$ cd test_permessi
bash: cd: test_permessi: Permission denied

(guest@kali)-[/home/kali/Desktop]
$ touch test_permessi/prova.txt
touch: cannot touch 'test_permessi/prova.txt': Permission denied

(guest@kali)-[/home/kali/Desktop]
```

7 - Sopra: Test con `guest`: accesso al Desktop riuscito, ma `cd` e `touch` sulla directory `test_permessi` vengono bloccati con `Permission denied`.

5.1 Tentativo di accesso e scrittura con Nano

È stato infine provato ad aprire `test_permessi/test.txt` con Nano. L'editor segnala che il percorso `test_permessi` non è accessibile e, dopo un tentativo di salvataggio, restituisce `Error writing ... Permission denied`. Il risultato conferma che l'utente `guest` non può né raggiungere né modificare il file contenuto nella directory protetta.

```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.1 test_permessi/test.txt *
prova

[ Error writing test_permessi/test.txt: Permission denied ]
^K Cut ^M Execute ^C Location M-U Undo M-A Set Mark M-] To Bracke
^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line M-E Redo M-6 Copy M-^ Where Was
```

8 - Sopra: Tentativo con Nano sul file `test.txt`: il salvataggio viene negato per mancanza dei permessi sulla directory.

6. Analisi dei risultati

I test mostrano la differenza tra i permessi applicati a una directory e quelli applicati ai file contenuti al suo interno. In particolare, il permesso x su una directory è necessario per attraversarla e raggiungere gli oggetti presenti al suo interno.

Oggetto	Permessi	Risultato
test_permessi - iniziali	drwxrwxr-x	Gli others possono leggere l'elenco e attraversare la directory.
test_permessi - modificati	drwxrwx---	Gli others non possono entrare, creare file o raggiungere gli elementi contenuti.
test.txt	-rw-rw-r--	Gli others hanno r sul file, ma non possono usarlo se la directory padre non è attraversabile.

7. Conclusioni

L'esercizio ha permesso di configurare e verificare i permessi Linux su una directory in modo pratico. La rimozione di rwx agli others con chmod o-rwx ha impedito correttamente a un utente guest di accedere alla directory test_permessi, creare nuovi file o modificare quelli già presenti. Al contrario, l'utente kali ha mantenuto pieno accesso in qualità di proprietario. I test hanno inoltre evidenziato che i permessi delle directory e dei file devono essere considerati insieme: anche un file leggibile dagli others non è accessibile se manca il permesso di attraversamento sulla directory che lo contiene.